

# Teorema

lunedì 14 marzo 2022 09:39

**TEOREMA:**  $A$  è un linguaggio regolare se esiste una certa  $REX$   $R : L(R) = A$ .

dimostrazione.

La dimostrazione è divisa in due parti.

- Se  $R$  è una  $REX \rightarrow L(R)$  è regolare.
- Se  $A$  è regolare  $\rightarrow \exists REX R : L(R) = A$

due dimostrazioni, partiamo dalla PRIMA.

- Se  $R$  è una  $REX \rightarrow L(R)$  è regolare.

(ho una  $REX$  e costruisco un NFA)

La dimostriamo per induzione, nel caso in cui  $R$  sia il più piccolo possibile, e dopo, una volta che ho dimostrato con dimensione uguale a 1, introduco il passo induttivo e dimostro che vale anche per il successivo.

Se dimostro queste due cose l'ho dimostrata per tutte le possibili dimensioni.

$|R| = 1$  la più piccola espressione regolare è lunghezza 1.

Quali sono i casi in cui l'espressione regolare è lunghezza 1?

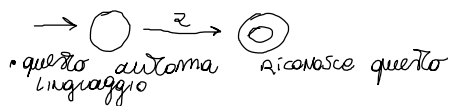
Sono i 3 punti della definizione di espressione regolare:  $a, \epsilon$  e  $\phi$ !

Ci sono 3 casi:

1.  $R = a$ ;

devo dimostrare che  $L(R)$  è regolare:

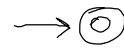
$L(a) = \{a\}$



2.  $R = \epsilon$ ;

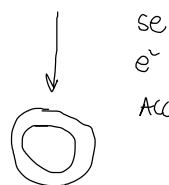
qual è il linguaggio associato alla stringa vuota?

$L(\epsilon) = \{\epsilon\}$



questo automa riconosce questo linguaggio.

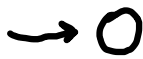
N.B



3.  $R = \phi$ ;

qual è il linguaggio associato all'insieme vuoto?

$L(\phi) = \{\phi\}$



Passo induttivo:

$|R| \leq m$  allora  $L(R)$  è regolare, per ogni lunghezza fino ad un certo valore  $m$ .  
qui la successiva dimensione è  $m+1 > 1$ , che ovviamente è maggiore di 1.

Come si possono costruire espressioni regolari con  $m > 1$ ?

utilizzando i punti 4, 5 e 6:

- $(R_1 \cup R_2)$
- $(R_1 \cap R_2)$
- $(R_1)^*$

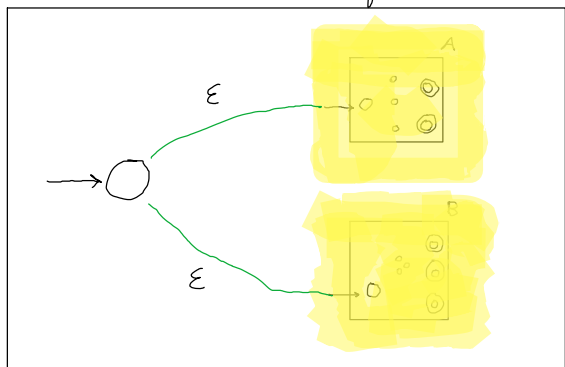
quindi se ho una certa  $R$ , con  $|R| = m+1$ , allora ho solo questi casi.

ed è ovvio che  $|R_1| < m$  ed  $|R_2| < m$ , cioè  $R_1$  ed  $R_2$  sono espressioni regolari sotto ad  $R$ .

e così è vero che  $L(R_1)$  ed  $L(R_2)$  è regolare, perché hanno dimensioni inferiori ad  $m$ .

ORA, siccome  $L(R) = L(R_1) \cup L(R_2)$  e sappiamo che l'unione di linguaggi regolari è regolare, quindi questo è regolare.

E poi, possiamo usare quella costruzione di  $A \cup B$ :



NFA:  $A \cup B$

questa ci servirà perché poi ci servirà a fare vedere come si fa a derivare un automa da un'espressione regolare.

Stessa cosa per  $A = (R_1 \cup R_2)$  e regolare.  
Stessa cosa  $R = (R_1)^*$

ho dimostrato che, qualunque espressione regolare è associata ad un linguaggio regolare. ✓

• Se  $A$  è regolare  $\rightarrow \exists \text{ Rex } R : L(R) = A$

(ho un DFA e costruisco una Rex)

(I linguaggi regolari possono essere espressi da espressioni regolari)

se  $A$  è regolare posso sicuramente costruire un DFA (che è la definizione di regolarità).  
L'idea è che da questo DFA devo costruire un'espressione regolare.

IL PUNTO è che non riusciamo a fare questo passaggio direttamente, ma ci serve un **GNFA** (automa a stati finiti non deterministico)

$A \text{ regolare} \rightarrow \text{DFA} \rightarrow \text{GNFA} \rightarrow \text{Rex}$

da GNFA a Rex è importante!

Questo GNFA è un automa più generale di quello che abbiamo su ora.

Dal DFA posso costruire un automa a stati finiti non generalizzato! **GNFA**

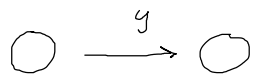
E da questo posso costruire un'espressione regolare, associata al linguaggio regolare, espresso in forma di automa.

L'idea è che, se  $A$  è regolare, posso scrivere una Rex!

mi serve il concetto di GNFA !!

Automa a stati finiti generalizzato! **GNFA**

**NFA**



in un NFA le etichette delle frecce sono:

- $y \in \Sigma$  // simboli dell'alfabeto
- $y = \epsilon$  // stringa vuota.

**GNFA**



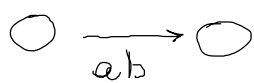
in un GNFA ogni freccia è etichettata da una Rex  $R$  (espressione regolare)

Quando passo da uno stato all'altro di un automa **NFA** consumo 0 zero o 1 simbolo dell'input. 0 se è la freccia  $\epsilon$ , oppure 1 simbolo se è marcata con  $\Sigma$ .

Quando passo da uno stato all'altro di un automa **GNFA** consumo un numero arbitrario di simboli dell'input purché siano appartenenti al linguaggio generato dall'espressione regolare.

ESEMPIO:

**GNFA**



se io sono arrivato a sandire .....ab..... fin lì, posso consumare gli input insieme.



se ho una transizione marcata con  $a^*$  allora nella mia stringa di input posso avere: .....aaaaa.....

Posso avere una qualunque sequenza di  $a$ .

$a^*$  genera anche la stringa vuota, quindi io posso passare da uno stato all'altro senza leggere nessun input.

INOLTRE  $q_{\text{start}}$  non può avere frecce entranti da altri stati! ✓

e c'è un solo stato finale accettante  $q_{\text{accept}}$  e non possono uscire frecce da  $q_{\text{accept}}$ . ✓

Da  $q_{\text{start}}$  non può entrare nulla, da  $q_{\text{accept}}$  non può uscire nulla!

Da ogni altro stato ci deve essere una freccia che entra su tutti gli altri stati, ad eccezione di  $q_{start}$ , e oltre a questo, in tutti gli stati ci deve essere una freccia che entra nello stato stesso.

$q_{start}$  ha tutte le frecce uscenti, punta a tutte le altre incluso  $q_{accept}$ .  
Ma non può avere una freccia in sé stesso.